

Exercices de Probabilités et statistique

Fiche N°1

Exercice 1 :

Trois étudiants A, B et C participent à une épreuve de sélection d'un seul candidat. B a la même probabilité de gagner que A et C a deux fois de chances de gagner que A .

- Calculer la probabilité de gagner de chacun d'eux.
- Calculer la probabilité que A ou B gagne.

Exercice 2 :

La probabilité pour que durant la journée une machine-outil soit mise hors fonctionnement est égale à 0,03. Quelle est la probabilité pour que pendant 4 jours de suite la machine-outil fonctionne sans panne.

Exercice 3 :

Une urne contient 20 boules blanches et 12 boules rouges. On en tire 6.

- Quelle est la probabilité pour que les 6 boules soient blanches ?
- Quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule rouge ?
- Quelle est la probabilité pour que les 6 boules soient de même couleur ?
- Quelle est la probabilité pour que l'on ait des boules des deux couleurs ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir 4 boules rouges et 2 boules blanches ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 4 boules rouges ?

Exercice 4 :

Dans un lycée, 20% de garçons et 12% de filles étudient la biologie, il y a dans ce lycée autant de filles que de garçons.

- On choisit un élève au hasard et on constate qu'il étudie la biologie, quelle est la probabilité que ce soit un garçon ?
- Même question lorsque, choisissant un élève au hasard, on constate qu'il n'étudie pas la biologie.

Exercice 5 :

2 chasseurs A et B aperçoivent ensemble un lièvre et tirent simultanément.

- Sachant que A atteint et tue d'habitude 5 lièvres sur 6 et B 4 sur 5, quelle est la probabilité pour que le lièvre soit tué ?
- En fait B a tiré

 - Quelle est la probabilité pour que A tue le lièvre sachant que si B tire et manque, les chances de A d'atteindre le lièvre se trouvent diminuées de moitié ?
 - Dans ces conditions B a tiré le premier puis A , quelle est la probabilité pour le lièvre d'en réchapper ?

Exercice 6 :

3 usines A, B et C fournissent respectivement 25%, 35% et 40% des carreaux de faïence nécessaires à une entreprise de construction. Dans leur livraison, il y a en moyenne 5%, 4% et 2% de carreaux inutilisables. Un carreau est choisi au hasard dans un stock important, ce carreau est défectueux. Quelles sont les probabilités $P(A/D)$, $P(B/D)$ et $P(C/D)$ qu'il provienne des usines A, B ou C ?

Exercice 7 :

Une usine fabrique des barrettes mémoire à l'aide de trois machines A, B et C . La machine A assure 20% de la production et 5% des barrettes fabriquées par A sont défectueuses. La machine B assure 30% de la production et 4% des barrettes fabriquées par B sont défectueuses. La machine C assure 50% de la production et 1% des barrettes fabriquées par C sont défectueuses.

- On choisit au hasard une barrette. Calculer les probabilités :
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par A ;
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par B ;
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par C .
- Calculer les probabilités pour qu'une barrette défectueuse :
 - provienne de A ;
 - provienne de B ;
 - provienne de C .

Exercice 8 :

On lance deux pièces de monnaie et on considère les événements :

- A "la première pièce donne face"
- B "la deuxième pièce donne pile"
- C "les deux pièces donnent le même résultat"

AB
AC
BC

- 1) Les événements A, B et C sont-ils indépendants deux à deux ?
- 2) L'événement C est-il indépendant de $A \cap B$?

Exercice 9 :

Une maladie congénitale a une prévalence de 1% chez les nouveau-nés. On considère dans une clinique 10 naissances durant un week-end.

Quelle est la probabilité pour que deux au moins de ces nouveau-nés soient atteints de la maladie ?

Exercice 10 :

Le nombre annuel de pannes d'une machine suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$. Quelle est la probabilité pour que cette machine ait au moins deux pannes dans l'année ?

Exercice 11 :

On jette successivement et indépendamment sur une table deux dés tétraédriques dont les faces sont numérotées de 1 à 4. X étant le produit des nombres obtenus.

- 1) Donner la loi de probabilité de X et son diagramme en batons.
- 2) Donner la fonction de répartition de X et sa courbe cumulative.

Exercice 12 :

Sachant que le nombre moyen de communications téléphoniques reçues par un standard entre 10h et 11h est de 1,8 par minute, et que le nombre X d'appels reçus par minute est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson.

Calculer la probabilité pour qu'entre 10h53 et 10h54 il y ait :

- 1) Aucun appel
- 2) Un appel
- 3) deux appels
- 4) Au moins deux appels.
- 5) Plus de deux appels.
- 6) Deux, trois ou quatre appels.

Exercice 13 :

Dans une certaine population, la probabilité qu'une personne demande à être vaccinée contre la grippe est $p = 0,4$. On considère, dans cette population, un échantillon de n individus et on note X la variable aléatoire comptant le nombre de personnes de l'échantillon demandant à être vaccinées.

- 1) Quelle est la loi de la variable aléatoire X ?
- 2) On suppose que $n = 10$.
 - a) Quelle est la loi de X ?
 - b) Calculer les probabilités - que trois personnes (exactement) demandent à être vaccinées ; - qu'au moins deux personnes demandent à être vaccinées.

Exercice 14 :

La durée de vie d'une ampoule électrique mesurée en heures, est une variable aléatoire positive X , dont la fonction densité de probabilité est

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x},$$

pour $x > 0$ (avec λ réel positif).

- a) Vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité, et calculer sa fonction de répartition.
- b) Calculer λ sachant que la durée de vie moyenne d'une ampoule est de 2000 heures.
- c) Calculer la probabilité pour qu'une lampe dure plus de 2000 heures.

Exercice 15 :

Une enquête statistique portant sur 10000 automobilistes débutants a révélé que 10 d'entre eux avaient provoqué un accident mortel dans leur première année de conduite et que 200 d'entre eux avaient provoqué un accident corporel dans leur première année de conduite.

- a) Déterminer les probabilités P_1 de provoquer un accident mortel durant une année de conduite et P_2 de provoquer un accident corporel durant une première année de conduite.
- b) On choisit 100 débutants au hasard, et on désigne par X le nombre d'entre eux qui ont eu un accident mortel au cours de leur première année de conduite. A l'aide de quelle loi de probabilité peut-on étudier X ? Calculer $Prob(X = 0)$, $Prob(X = 2)$.